

2024.11.26 《离散数学》第十一次作业参考答案

注意：

1. 作业提交时间：布置作业后的下次上课前，由班长集中事先收齐，上课之前交，中途或之后提交成绩为 0。有任何作业和学习上的问题，请直接联系助教。
2. 三次以上（包括三次）不提交作业，平时成绩为 0 分。
3. 严禁抄袭，只要发现雷同作业，不管谁抄谁，当次作业都是 0 分。

书上习题

7.8 求图 7-3 所示两个带权图的最小生成树，并计算它们的权。

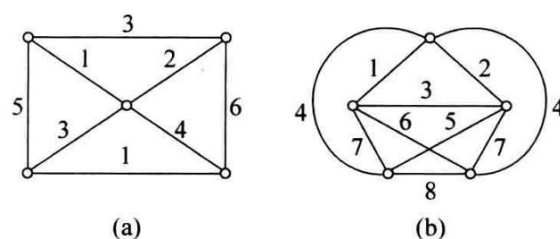


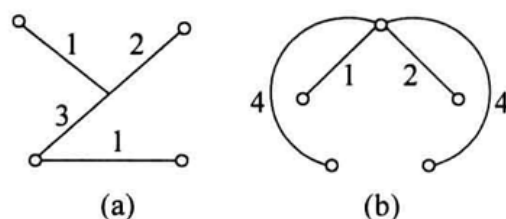
图 7-3

解：

用 Kruskal 算法求解：

图 7-3(a)的最小生成树 T 为下图(a)所示，其 $W(T) = 7$ 。

图 7-3(b)的最小生成树 T 为下图(b)所示，其 $W(T) = 11$ 。



7.10 下面给出的符号串集合中，哪些是前缀码？

$$B_1 = \{0, 10, 110, 1111\}$$

$$B_2 = \{1, 01, 001, 000\}$$

$$B_3 = \{1, 11, 101, 001, 0011\}$$

$$B_4 = \{b, c, aa, ac, aba, abb, abc\}$$

$$B_5 = \{b, c, a, aa, ac, aba, abb, abc\}$$

解：

B_1 、 B_2 、 B_4 为前缀码。

在 B_1 、 B_2 、 B_4 中，任何符号串都不是另外符号串的前缀，因而它们都是前缀码。而在 B_3 中，1 是 11、101 的前缀；在 B_5 中， a 是 aa 、 ac 等的前缀。因而 B_3 和 B_5 不是前缀码。

7.12 利用图 7-5 中的 2 叉树产生一个 2 元前缀码，用它作为八进制数字的代码，对应关系标在图中的树叶处。

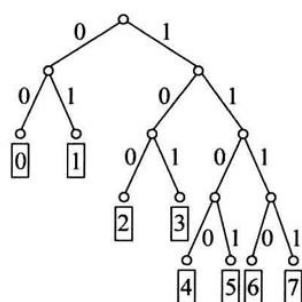


图 7-5

- (1) 写出八进制数字的代码。
- (2) 写出八进制数 6014 和 1725 的编码。
- (3) 写出 11001010100 和 01111100100 代表的八进制数。

解：

- (1) 八进制数字的代码如下：

0—00	1—01	2—100	3—101
4—1100	5—1101	6—1110	7—1111

- (2) 6014 的编码是 111000011100，1725 的编码是 0111111001101。

- (3) 11001010100 代表的八进制数是 4310，01111100100 代表的八进制数是 1702。

作业 29

1. 一棵无向树 T 有 5 片树叶，3 个 2 度顶点，其余顶点都是 3 度顶点，问 T 有几个顶点？

解：

设 T 有 x 个 3 度顶点，则总度数为： $3 * x + 2 * 3 + 1 * 5 = 3x + 11$ 。

由无向图的性质，总度数等于总边数的两倍，以及无向树的性质，总边数等于总

顶点数减 1，得到：

$$(3x + 11) \div 2 = (x + 3 + 5) - 1$$

因此： $x = 3$ 。T 的总顶点数为： $3 + 3 + 5 = 11$ 。T 有 11 个顶点。

2. 证明：一个简单图是树当且仅当它是连通的，并且删除其中任意一条边所得到的图是不连通的。

证明：

(1) 假设 G 是树，证明 G 是连通图且删除任意边后不连通：

根据树的定义，树本身是连通的，故 G 是连通图。树没有回路，在树中任意两点之间有唯一的一条路径，因此每条边都在某些顶点之间形成了唯一的一条路径，如果移除一条边，那么原本通过这条边连接的两个子图会失去连通性，从而使图 G 不连通。

(2) 假设 G 是连通图且删除任意边后不连通，证明 G 是树：

假设 G 中存在一个回路 C，那么在回路中任意移除一条边，G 依然连通，这与题设“删除任意边后 G 不连通”矛盾，因此 G 无回路。无回路的连通简单图 G，正是树。

3. 假设 1000 个人参加象棋比赛，每比一场一定有一个人赢，一个人输，输的人被淘汰，用一个有根树来做模型，问要决定冠军，需要多少场比赛？

解：

将比赛建模为一棵有根树：

树的根节点是冠军（最后胜出的人）。每次比赛，胜者成为输者的父节点。每个被淘汰的人是树中的一个叶节点或中间节点，具体位置取决于之后的比赛结构。

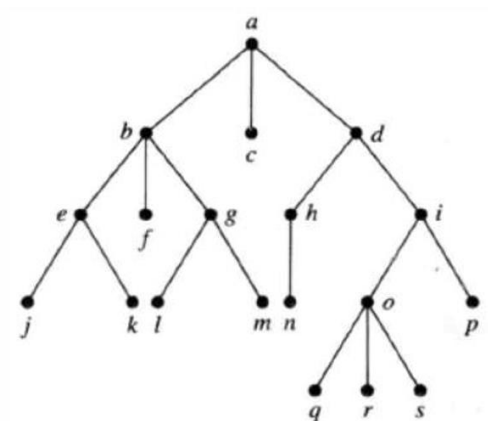
对于一棵有 n 个节点的有根树：

节点数 $n = 1000$ （包括冠军和所有被淘汰的人）。总边数 $= n - 1$ 。比赛模型中，每场比赛对应树中的一条边（因为每场比赛唯一确定一对胜负关系）。

初始有 1000 个人，比赛开始。每场比赛淘汰 1 人，树中新增一条边。最后剩下 1 个人，形成一个有根树，树中总节点数为 1000。

树有 $n - 1 = 1000 - 1 = 999$ 条边。因此，总共需要 999 场比赛。

4. 给出树的前序遍历、中序遍历和后序遍历的顶点序列。



解:

前序遍历(根、左、中、右): $\underline{a}, (\underline{b}, (\underline{e}, j, k), f, (\underline{g}, l, m)), c, (\underline{d}, (\underline{h}, n), (\underline{i}, (\underline{o}, q, r, s), p))$

中序遍历(左、根、中、右): $((j, \underline{e}, k), \underline{b}, f, (l, \underline{g}, m)), \underline{a}, c, ((\underline{h}, n), \underline{d}, ((q, \underline{o}, r, s), \underline{i}, p))$

后序遍历(左、中、右、根): $((j, k, \underline{e}), f, (l, m, \underline{g}), \underline{b}), c, ((n, \underline{h}), ((q, r, s, \underline{o}), p, \underline{i}), \underline{d}), \underline{a}$

5. 设 7 个字母在通讯中的出现的频率如下:

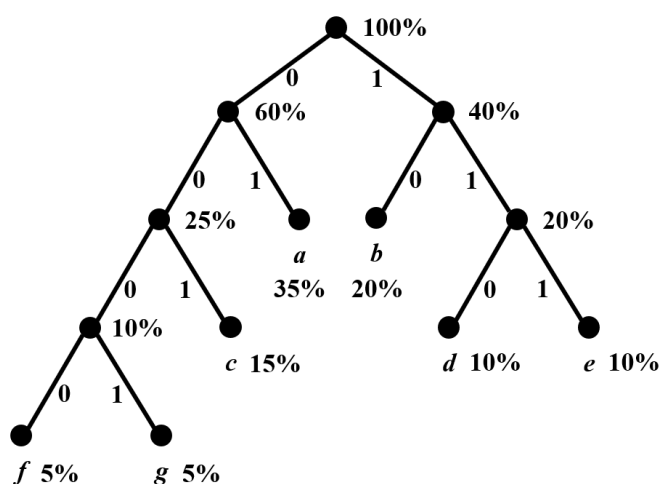
$a: 35\%, b: 20\%, c: 15\%, d: 10\%, e: 10\%, f: 5\%, g: 5\%$

用 Huffman 算法求传输它们的前缀码。要求画出最优树, 指出每个字符的编码, 并指出传输 10^n 个按上述频率出现的字母, 需要多少个 2 进制数字。

解:

(答案不唯一)

最优树:



编码:

a : 01;

b : 10;

c : 001;

d : 110;

e : 111;

f : 0000;

g : 0001。

下面求传输 10^n 个按上述频率出现的字母, 需要多少个 2 进制数字:

$$10^n \times \sum l_i p_i$$

$$= 10^n \times (2 \times (35\% + 20\%) + 3 \times (15\% + 10\% + 10\%) + 4 \times (5\% + 5\%))$$

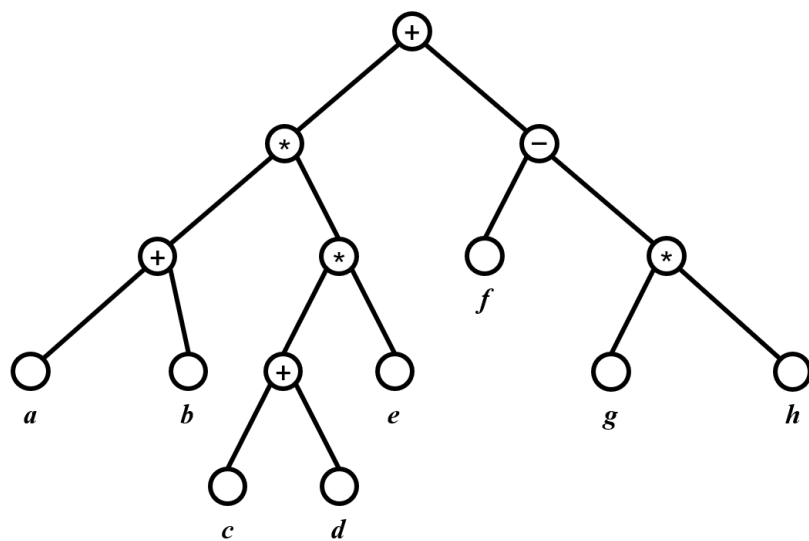
$$= 2.55 \times 10^n$$

其中 l_i 是第 i 个字符的编码长度, p_i 是第 i 个字符出现的概率。

因此, 传输 10^n 个按上述频率出现的字母, 需要 2.55×10^n 个 2 进制数字。

6. 一个算式用逆波兰符号法表示为: $ab + cd + e ** fgh * - +$, 试画出该算式的二叉有序树表示, 并写出该算式的波兰符号法表示。

解:



波兰符号法表示: $+ * + ab * + cde - f * gh$ 。

7. 无向图 $G=\langle V, E \rangle$ 。证明 G 是树的充要条件是 G 的每对顶点之间有唯一路径。

证明：

(1) 假设 G 是树，证明 G 的每对顶点之间有唯一路径：

树是连通图，因此任意两点之间至少存在一条路径。假设 G 中存在两个顶点 u 和 v ，它们之间存在两条不同的路径 P_1 和 P_2 。将 P_1 和 P_2 合并，必然形成一条回路，这与树无回路的定义矛盾。因此，树中任意两点之间的路径是唯一的。

(2) 假设 G 的每对顶点之间有唯一路径，证明 G 是树：

任意两点之间有路径，因此 G 是连通的。假设 G 中存在一条回路，在回路中选择任意两点 u 和 v ，由于回路的存在，它们之间至少存在两条不同的路径，这与假设“每对顶点之间有唯一路径”矛盾，因此， G 必然无回路。无回路的连通简单图 G ，正是树。

作业 15

1. 以三个字母作名字的首字母，且这三个字母不能相同，问能有多少个不同的这样的名字缩写。

解：

第一个字母可以是任意的 26 个字母之一；

第二个字母不能和第一个字母相同，所以有 25 种选择；

第三个字母不能和前两个字母相同，所以有 24 种选择。

总的排列数为： $26 \times 25 \times 24 = 15600$ 。

可以组成 15600 种不同的名字缩写。

2. 小于等于 1000 的正整数中，有多少个正整数：

(1) 能被 7 或 11 整除； (2) 既不能被 7 又不能被 11 整除。

解：

通过容斥原理解决这个问题。

(1) 能被 7 或 11 整除的正整数个数：

能被 7 整除的个数：小于等于 1000 的正整数中，能被 7 整除的数为

$$\left\lfloor \frac{1000}{7} \right\rfloor = 142 \text{ (个)}$$

能被 11 整除的个数：小于等于 1000 的正整数中，能被 11 整除的数为

$$\left\lfloor \frac{1000}{11} \right\rfloor = 90 \text{ (个)}$$

能被 7 和 11 整除的个数（即能被 77 整除）：小于等于 1000 的正整数中，能被 77 整除的数为

$$\left\lfloor \frac{1000}{77} \right\rfloor = 12 \text{ (个)}$$

通过容斥原理计算：

能被 7 或 11 整除的数 = $142 + 90 - 12 = 220$ （个）。

（2）既不能被 7 又不能被 11 整除的正整数个数：

总的正整数个数为 1000，所以：

既不能被 7 又不能被 11 整除的数 = $1000 - 220 = 780$ （个）。

3. 一个碗里装了 10 个红球和 10 个蓝球，一个妇女不看它们，随机地选球，

（1）她至少要选多少个球，才能保证有 3 个同样颜色的球？

（2）她至少要选多少个球，才能保证选到至少 3 个蓝球？

解：

（1）为了确保有 3 个同样颜色的球，考虑最坏情况：

妇女选了 2 个红球和 2 个蓝球，共计 4 个球，但尚未达到任意一种颜色的 3 个球。无论下一次（第 5 个球）选的是红球还是蓝球，都会使得某种颜色的球数达到 3 个。

因此，妇女至少要选 5 个球才能保证有 3 个同样颜色的球。

（2）为了确保选到至少 3 个蓝球，考虑最坏情况：

妇女先选了所有的 10 个红球（这时尚未选到任何蓝球）。此时再选任意 3 个球（都只能是蓝球），就能确保至少有 3 个蓝球。

因此，妇女至少要选 13 个球才能保证选到至少 3 个蓝球。

4. 一个人步行了 10 小时，共走了 45 英里，已知他第一小时走了 6 英里，而最后一小时只走了 3 英里。证明：一定存在相继的两小时，在这两小时之内至少走了 9 英里。

证明：

这个人走了 10 小时，总共走了 45 英里。第 1 小时走了 6 英里，最后 1 小时（第 10 小时）走了 3 英里。在中间 8 小时内（第 2 至第 9 小时），总共走了：

$$45 - 6 - 3 = 36 \text{ (英里)}$$

8 个小时内一共有 7 组相邻，其中除去这 8 个小时内的前后两个小时，其他 6 个小时都有 2 次相邻。将 7 组相邻看作鸽笼原理中的 7 个盒子，而路程数是需要被放进盒子中的物体。

假设 a_i 为第 i 小时内这个人走过的路程，则 7 组相邻指 a_2a_3 、 a_3a_4 、 a_4a_5 、 a_5a_6 、 a_6a_7 、 a_7a_8 、 a_8a_9 ，路程数指 $a_2 + 2a_3 + 2a_4 + 2a_5 + 2a_6 + 2a_7 + 2a_8 + a_9$ 。

由于 $a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 + a_8 + a_9 = 36$ ，所以路程数 $= 2 \times (a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 + a_8 + a_9) - a_2 - a_9 = 72 - a_2 - a_9$ ，当 a_2 和 a_9 尽可能大时，路程数尽可能小。

使用反证法：假设任意相邻两小时之内，都只走不足 9 英里。由于 $a_1 = 6$ ， $a_1 + a_2 < 9$ ， $a_{10} = 3$ ， $a_9 + a_{10} < 9$ ，所以 $a_2 < 3$ ， $a_9 < 6$ ， $a_2 + a_9 < 9$ 。因此路程数 $= 72 - a_2 - a_9 > 63$ 。

将物体（路程数 > 63 英里）放入 7 个盒子（7 组相邻），相邻两小时内走的路程 $> 63 \div 7 = 9$ 英里。故由鸽笼原理可以证明，一定存在相继的两小时，在这两小时之内至少走了 9 英里。